

บทที่ 2

ทฤษฎีพื้นฐานที่ใช้ในโครงงาน

ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงทฤษฎีพื้นฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการวิจัย บทบาทของ Web 3D เทคโนโลยีของ Web 3D รูปแบบโครงสร้างของภาษาที่ใช้พัฒนา ภาษา Script การทำภาพเคลื่อนไหว การทำงานของ Web 3D แบบ Multi-user เป็นต้น

2.1 บทบาทของ Web 3D บนโลกของ World Wide Web

Web 3D คือคำที่ใช้อธิบายถึงเทคโนโลยีของการแสดงผล 3 มิติบน internet ที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากสมาคมของ Web 3D แม้ว่า Web 3D จะถือได้ว่าค่อนข้างใหม่แต่ก็มีรากฐานมาตั้งแต่ในปี ค.ศ. 1994 ซึ่งเป็นปีที่ได้มีการคิดริเริ่ม VRML97 ขึ้นมา

Web 3D สร้างขึ้นจากภาษาใหม่โดยมีการทำงานแบบ interpreter language ซึ่งมีความสามารถในการสร้าง สภาพแวดล้อมแบบ 3 มิติ และภาพเคลื่อนไหวในโลกเสมือนจริง (virtual worlds) โดยใช้การบรรยายถึงรูปทรงที่สร้างขึ้นเพื่อสร้างสิ่งต่าง ๆ ขึ้นมา ซึ่งมีส่วนประกอบคือ รูปทรง 3 มิติ 4 แบบ cubes, cones, cylinders, และ spheres และมีการให้แสงภายในโลกเสมือนจริงคือ point light, parallel light sources และมุมมองกล้อง orthographic , perspective cameras ซึ่งนำไปใช้งานได้ในหลาย ๆ ทาง เช่น การสร้างแบบจำลองทางสถาปัตยกรรม การใช้เป็นแบบจำลองเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ โดยที่เราสามารถตอบโต้กับสิ่งต่าง ๆ ภายในโลกเสมือนจริงนี้ได้เหมือนกับการกระทำในโลกจริง ๆ โดยใช้ภาษา Script เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา

Web 3D ที่ได้กำหนดเอาไว้ในปัจจุบันประกอบไปด้วยภาษา VRML (Virtual Reality Modeling Language) และ X3D (Extensible 3D) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่กำลังจะเข้ามา อย่างไม่รีก็ตาม ยังมีอีก 2 เทคโนโลยีที่กำลังพัฒนาอยู่อีกด้วยได้แก่ Java3D และ MPEG-4/BIFS (Motion Picture Expert Group/Binary Format For Scenes)

Web 3D ยังสามารถแลกเปลี่ยนและใช้ข้อมูลกับเทคโนโลยีพื้นฐานทางด้านเว็บไซต์ เช่น DHTML (Dynamic HTML), DOM (Document Object Model) และ XML (Extensible Markup Language) ซึ่งจะยอมให้ Web 3D เป็นหัวใจสำคัญในการออกแบบและเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์อย่างสิ้นเชิงได้

ดังนั้นในปัจจุบันนี้หากผู้ใช้งานทดลองเข้าไปเยี่ยมชมภายใน Website ต่างประเทศบางทีแล้วจะพบว่าการนำเทคโนโลยีของ Web 3D มาประยุกต์ใช้ร่วมกันกับ Website เหล่านั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการแสดงผลให้ได้ประโยชน์สูงสุดนั่นเอง

2.2 เทคโนโลยีของ Web 3D

2.2.1 VRML

VRML ย่อมาจาก Virtual Reality Modeling Language (Virtual Reality World) หรือเรียกว่า "เวอร์มอล" ซึ่งเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้สร้างรูปเสมือนจริงเป็นรูปภาพกราฟิก 3 มิติ ประกอบด้วยความสามารถในการโต้ตอบกับผู้ใช้ทันทีที่ผ่านทางบราวเซอร์ (real-time interactive) ของระบบ world wide web (www) ของเครือข่าย internet เสมือนกับว่าผู้ใช้เข้าไปอยู่ในโลก 3 มิตินั้นจริงๆ นอกจากจะสามารถสร้างกราฟิก 3 มิติแล้วยังสามารถนำเสนอด้วยสื่อมัลติมีเดียเพื่อเพิ่มความสมจริงมากยิ่งขึ้น เช่นระบบเสียงที่เป็นลักษณะ 3 มิติ, การเคลื่อนไหวซึ่งสามารถโต้ตอบการเปลี่ยนแปลงมุมมองของผู้ใช้ได้ในเวลาจริง (Real-Time Interaction) โดยผ่านการรับรู้และเปลี่ยนแปลงมุมมองต่างๆ ภายในฉาก 3 มิติ ลักษณะเด่นๆของภาษา VRML อาจจะสรุปได้ดังนี้

- สร้างแบบจำลองกราฟิก 3 มิติ (3D graphic)
- สร้างการโต้ตอบกับผู้ใช้ทันที (real-time interactive)
- สร้าง แสง, เสียงในระบบ 3 มิติ (sound 3D)
- สร้างภาพเคลื่อนไหว (animation)
- มุมมองในการชมแบบจำลอง 3 มิติ 3 ทางคือ
- การเดิน (walk)
- การหมุน (rotate)
- การบิน (fly)

ภาษา VRML อาศัยหลักการแสดงผลกราฟิกทั้ง 2 มิติและ 3 มิติ โดยอาศัยวิธีการแบบ "OpenGL" ซึ่งเป็นวิธีการแสดงผลของบริษัท Silicon graphic ที่ถูกนำเสนอในปี ค.ศ. 1992 ใช้สำหรับแสดงค่าของวัตถุต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่ง (coordinate) รายละเอียดพื้นผิว (texture) จุดเด่นของ OpenGL คือไม่ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการใดๆ จึงทำให้ผู้พัฒนาโปรแกรมไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงว่าจะใช้กับเครื่องชนิดใดและระบบปฏิบัติการแบบใด ในการสร้างภาพนั้น OpenGL จะทำการสร้างภาพวัตถุโดยสร้างรูปร่างพื้นฐานของวัตถุก่อน และเก็บใน Frame buffer ภาพของวัตถุที่ถูกสร้างขึ้นนั้นส่วนประกอบแต่ละส่วนจะเป็นอิสระต่อกัน ดังนั้นในการเปลี่ยนแปลงลักษณะของวัตถุหรือภาพจะไม่ต้องกระทำทั้งวัตถุ เพียงแต่กระทำเฉพาะส่วนที่ต้องการเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงทั้งวัตถุ เมื่อภาพของวัตถุที่แยกเป็นรูปพื้นฐานถูกเก็บใน Frame Buffer แล้วการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในเรื่องของคุณสมบัติของวัตถุจะถูกควบคุมโดย OpenGL โดยตรงไม่จำเป็นจะเป็นการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง ขนาด สี หรือการกำหนดค่าความเข้มของ

แสงต่างๆ ส่วนการนำผลของค่าที่อยู่ใน Frame Buffer มาแสดงเป็นหน้าต่างของ windows ว่าจะแสดงค่าใดในจอภาพ

ภาษา VRML มีลักษณะเด่นในการแสดงวัตถุทั้งคงที่และเคลื่อนไหวและยังสามารถทำงานร่วมกับมัลติมีเดียอื่นๆ เช่น เสียง(voice), ภาพ(image), ภาพยนตร์(movies) โดยผ่านตัวประมวลผลคือ บราวเซอร์ (browser) นอกจากนั้นคือสนับสนุนลักษณะ 3 มิติ application programming interface (API) อีกด้วย ภาษา VRML ได้รับการรับรองจาก ISO (International Organization for Standardization) และ IEC (International Electronic Commission) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ควบคุมมาตรฐานต่างของ internet โดยอนุญาตใช้มาตรฐาน ISO/IEC 14772 ภายใต้หัวข้อของ Information technology - Computer graphics and image processing - The Virtual Reality Modeling Language (VRML)

ภาษา VRML ทำงานภายใต้แบบอย่างพื้นฐานของ web browser-server ทั่วไป โดยอาศัยรูปแบบ URL ซึ่งเป็นรูปแบบมาตรฐานสำหรับระบบ WWW(world wild web) ภายใต้โปรโตคอล HTTP (Hypertext transfer Protocol) จึงถือว่าเป็นเครื่องมือในการสร้างโลกเสมือนจริงแบบใหม่ที่เรียกว่า "สังคมไร้พรมแดน"(cyberspace) และ "สังคมเสมือนจริง" (Virtual Society) ขึ้นมาจำลองสังคมมนุษย์ในโลกแห่งความจริงมาไว้ในโลกของคอมพิวเตอร์ 3 มิติ โดยทำหน้าที่แปลคำร้องของ browser ซึ่งในขณะ download นั้น server จะทำการส่งเอกสารที่เป็น Tag ของเอกสารหรือเรียกว่า Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME) ซึ่งภาษา VRML มีลักษณะเป็น cross-word/cross-vrml (x-world/x-vrml) โดยผู้ใช้สามารถดูด้วย VRML browser ได้ โดยอาศัยไฟล์ข้อมูลในรูปแบบ VRML(*.wrl) ซึ่งเป็นเป็นรูปแบบกลาง สำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูล 3 มิติ อาศัยการนำเสนอวัตถุ(object) เป็นแบบ nested โดยส่งข้อมูลรูปแบบทั้งหมดมาก่อนและตามด้วยระดับความละเอียดภายหลังอาศัยหลักการ LOD (level of detail) เปลี่ยนแปลงไปมาโดยอัตโนมัติ และทำการ render เพื่อสร้างแบบจำลองกราฟิก 3 มิติ ที่ VRML บราวเซอร์นั่นเอง ส่วนเอกสารที่เป็นเสียงหรือวีดิโอจะถูกส่งมาตามลำดับ

ลักษณะเด่นของภาษา VRML อาจเรียกได้ว่า ภาษา VRML มีลักษณะเป็นโฮมเพจ 3 มิติ (3D -Homepage) มีลักษณะภาษาคอมพิวเตอร์ชนิดง่ายๆ ไม่ขึ้นอยู่กับระบบคอมพิวเตอร์ใดๆ พร้อมทั้งตีพิมพ์เอกสารโฮมเพจที่เป็น 3 มิติบนบริการ Word Wild Web ของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวมทั้งการนำเสนอข้อมูล จะเกิดประโยชน์สูงสุดเมื่อสามารถเคลื่อนไหวเปลี่ยนมุมมองได้ ผู้เข้าชมสามารถมีส่วนร่วมในการโต้ตอบกับวัตถุที่อยู่ในฉากได้ ถือได้ว่าภาษา VRML เป็นเทคโนโลยีการนำเสนอข้อมูลหลายรูปแบบทั้งกราฟิก 2 มิติ และ 3 มิติ รวมทั้งข้อมูลมัลติมีเดียเช่น ภาพนิ่ง, ภาพเคลื่อนไหวและระบบเสียง 3 มิติ ทำให้เกิดระบบการติดต่อกับผู้ใช้ (User interface) ในรูปแบบใหม่ขึ้นมาโดยระบบ 2 มิติ ที่ใช้อยู่ปัจจุบันกลายเป็นส่วนประกอบย่อยภายในระบบ 3 มิติ

2.2.2 X3D

X3D เป็นไฟล์ประเภท XML ซึ่งเป็น Open Standard สำหรับติดต่อกับข้อมูลประเภท 3 มิติแบบ real-time ผ่านทางทุกๆ application รวมทั้งทาง network ด้วย โดยมี feature สำหรับแสดงข้อมูลทางวิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, การออกแบบและสถาปัตยกรรม, การแพทย์, การฝึกหัด และการจำลองรูปแบบ, Multimedia, ความบันเทิง, การศึกษา และอื่นๆอีกมากมาย

เมื่อพิจารณาแล้ว X3D สมบูรณ์และเป็นมาตรฐานมากกว่า VRML ดังนั้นผู้พัฒนา application จึงสามารถถึงพฤติกรรมของ application ตามที่ตนคาดหวังได้

ความสามารถของ X3D

- XML Integrated (Web Services, Distributed Network, รับส่งข้อมูลข้าม platform ระหว่าง application ได้)
- Componentized
- Extensible สามารถเพิ่ม component เข้าไปเพื่อเป็นฟังก์ชันเพิ่มเติมได้
- Profiled มีกลุ่มของนามสกุลไฟล์ที่มีกำหนดไว้อยู่แล้วตามที่ application ต้องการ
- Evolutionary ง่ายต่อการ update และสแกนเนื้อหาตรงส่วนของ VRML เป็น X3D แทน
- Broadcast/Embedded Application Ready จากโทรศัพท์มือถือไปยัง supercomputer
- Real-Time ภาพ Graphic มีคุณภาพสูง, real-time, interactive, และสามารถใส่เสียงและวิดีโอเข้าไปเป็นข้อมูล 3 มิติได้
- Well-Specified ทำให้ง่ายต่อการสร้างให้เหมือนจริง, มีความมั่นคงและไม่มีข้อผิดพลาดมากกว่าเดิม

2.3 ภาพเคลื่อนไหวและการติดต่อกับผู้ใช้ (Animation and User Interaction)

การแสดงผลของ Web นั้นหากมีแต่วัตถุที่อยู่นิ่งกับที่โดยผู้ใช้ไม่สามารถจับต้องหรือเคลื่อนไหววัตถุเหล่านั้นได้ก็อาจจะแสดงผลได้ไม่สมจริง ดังนั้น Web 3D ควรจะสามารถแสดงภาพเคลื่อนไหวของวัตถุได้และเมื่อผู้ใช้มีการกระทำใดๆกับวัตถุก็ให้มีการตอบสนองต่อการกระทำเหล่านั้นด้วย

พื้นฐานของการทำภาพเคลื่อนไหวคือการเปลี่ยนแปลงโลกค่าบางอย่างใน field ของวัตถุที่อยู่ในโลกเสมือนเหล่านั้น โดยค่าต่างๆเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงอยู่ภายใน browser เท่านั้น ไม่ได้เปลี่ยนค่าที่ไฟล์ วิธีเปลี่ยนแปลงค่าเหล่านั้นสามารถทำได้โดยการส่ง event ผ่านทาง route ไปยัง field ของวัตถุ โดย browser จะเป็นผู้ที่ทำหน้าที่จัดการสร้าง event ที่จะเกิดขึ้นมาและหาเส้นทางให้ถูกต้องแต่ผู้พัฒนาต้องอธิบายว่า browser ควรจะสร้าง event ใดและควรจะส่ง event นั้นไปยังที่ใด โดยเรียก event ที่รับเข้ามาว่า “eventIn” และเรียก event ที่ส่งออกไปว่า “eventOut”

ในบาง node นั้นจะมีบาง field ที่มีการส่งหรือรับ event ได้ซึ่งจะมี field ที่เรียกว่า “exposed field” เป็น field ที่มีการกำหนด eventIn และ eventOut ที่แน่นอนไว้อยู่แล้ว ได้แก่ set_ เป็น event ที่รับเข้ามาซึ่งทำให้สามารถกำหนดค่าให้กับ field นั้นๆได้และ _changed เป็น event ที่ส่งออกไปซึ่งทำให้สามารถส่งค่าใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปให้กับ field อื่นๆได้ เช่น node transform จะมี field ชื่อว่า translation อยู่หากเราต้องการกำหนดค่าจาก field หนึ่งโดยส่งค่าที่เปลี่ยนแปลงจากอีก field หนึ่งไปให้สามารถทำได้โดยใช้ ROUTE statement ตามด้วย eventOut และ eventIn ดังตัวอย่าง

ROUTE Field1.translation_changed TO Field2.set_translation (2.1)

การกำหนดเส้นทางให้ event จะต้องกำหนด eventIn และ eventOut ให้สอดคล้องกันโดยต้องมีชนิดของ event ตรงกัน การกำหนดค่าให้ node ใดส่งหรือรับ event ได้ต้องกำหนดชื่อให้ node นั้นก่อนโดยการใช้ DEF statement และต้องกำหนดไว้ก่อน ROUTE statement ด้วย

2.3.1 เส้นทางไหลผ่านของ event

การทำภาพเคลื่อนไหวประกอบไปด้วยการส่ง event ผ่านไปเป็นขั้นตอนถึงแม้ว่าบาง event จะสามารถผ่านบางขั้นตอนไปได้บ้าง โดยรูปด้านล่างแสดงการไหลผ่านของ event ตามขั้นตอน



รูปที่ 2.1 การไหลผ่านของ event ตามเส้นทาง

2.3.1.1 Trigger

Trigger คือสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นตัวสร้าง event ออกมาเพื่อกำหนดภาพเคลื่อนไหว โดยปกติแล้วจะเป็นตัว sensor ที่ส่ง event เมื่อผู้ใช้มีการกระทำเหตุการณ์เฉพาะขึ้น

2.3.1.2 Logic

ส่วนมากแล้วขั้นตอนนี้จะไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับการทำภาพเคลื่อนไหวทั่วไป โดยเกี่ยวข้องกับการประมวลผล Event ที่ถูกส่งมาจาก trigger ก่อนเริ่มต้น timer การจะเริ่มต้นขั้นตอนนี้ browser จะส่ง event ที่สร้างจาก trigger ไปยัง Script node ซึ่งเป็น node ที่บรรจุ module หรือ script ที่พัฒนาขึ้นมาเองไว้ข้างใน จากนั้นจึงเรียก routine ที่เกี่ยวข้องภายใน Script node นั้นเพื่อมาใช้งาน

2.3.1.3 Timer

browser ส่งผ่านค่า time event จากขั้นตอน Logic หรือ Trigger ไปยัง startTime ของ TimeSensor node จากนั้น TimeSensor จะสร้าง time event สำหรับเวลาบางช่วงที่กำหนดไว้และเพื่อความต่อเนื่องของเวลาจนกระทั่งเวลาหมดลง โดยขั้นตอนของ Timer, Engine และ Target จะเกิดขึ้นซ้ำไปเรื่อยๆจนกว่าภาพเคลื่อนไหวเหล่านั้นจะสิ้นสุดลง

2.3.1.4 Engine

Browser ส่ง event จาก TimeSensor node ไปยัง node หรือกลุ่มของ node ที่กำหนดค่า parameter ที่แน่นอนของภาพเคลื่อนไหว ณ ขณะนั้นและสร้าง event ที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีก ส่วนมากแล้ว Engine จะประกอบไปด้วย interpolator node แต่สามารถแทนที่ด้วย Script node เพื่อทำงานบางอย่างที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นจากปกติ

2.3.1.5 Target

Browser ส่งผลลัพธ์จาก Engine ไปยัง node ที่สัมพันธ์กันภายใน scene hierarchy ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงค่าภายใน field นั้นหรือหากจะพูดให้ง่ายขึ้นคือขั้นตอนนี้เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง field ภายใน Transform node เพื่อทำการ translate หรือ rotate วัตถุ

2.3.2 ชนิดของ Event

ชนิดของ Field สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ field ที่เก็บค่าได้ค่าเดียวและ field ที่เก็บค่าได้หลายค่า โดย field ที่เก็บได้ค่าเดียวจะขึ้นต้นด้วย SF และ field ที่เก็บได้หลายค่าจะขึ้นต้นด้วย MF เป็นที่สังเกตว่า field ที่เก็บได้ค่าเดียวอาจประกอบไปด้วยตัวเลขหลายตัว เช่น field SFColor ประกอบไปด้วยตัวเลข 0 0 1 แทนที่สีน้ำเงินซึ่งมีจำนวนตัวเลขทั้งหมด 3 ตัวแต่ถือเป็นค่าเดียว

สำหรับ Field ที่เก็บได้หลายค่าจะแสดงเป็นค่าเดียวหลายๆส่วนเชื่อมกันด้วยเครื่องหมายลูกน้ำ (",") และรวมเข้าด้วยกันด้วยเครื่องหมายวงเล็บก้ามปู ("[" ")

Event มีอยู่ด้วยกันหลายประเภท ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ดังนี้

2.3.2.1 SFBool

SFBool จะบรรจุค่า Boolean ค่าเดียวไว้ในซึ่งค่าที่เป็นไปได้คือค่า TRUE และ FALSE เท่านั้น (โดยไม่มีเครื่องหมายัญประกาศหรือเครื่องหมายวรรคตอนใดๆ) ค่าเริ่มต้นสำหรับ eventOut แบบ SFBool คือ FALSE

สำหรับภาษาคอมพิวเตอร์ทั่วไปจะใช้ตัวเลข 0 และ 1 แทนค่า FALSE และ TRUE ตามลำดับ แต่สำหรับภาษา VRML และ X3D แล้วไม่สามารถใช้ด้วยกันได้

2.3.2.2 SFColor และ MFColor

SFColor เป็น field ที่เก็บได้ค่าเดียวซึ่งประกอบไปด้วยค่าตัวเลข 3 ตัวที่แทนค่าของสี RGB เป็นกลุ่มของเลข floating point อยู่ในช่วง 0 ถึง 1 โดยแทนด้วยสีแดง เขียว และน้ำเงิน ส่วน MFColor เป็น field ที่เก็บได้หลายค่าซึ่งเก็บค่า SFColor หลายๆค่าเข้าด้วยกัน

ค่าเริ่มต้นของ eventOut แบบ SFColor คือ 0 0 0 และค่าเริ่มต้นของ eventOut แบบ MFColor คือ []

2.3.2.3 SFFloat และ MFFloat

SFFloat ประกอบไปด้วยตัวเลข floating point ที่แน่นอน 1 ค่า ส่วนMFFloat เป็น field ที่เก็บได้หลายค่าซึ่งเก็บค่า SFFloat หลายๆค่าเข้าด้วยกัน

ค่าเริ่มต้นของ eventOut แบบ SFFloat คือ 0.0 และค่าเริ่มต้นของ eventOut แบบ MFFloat คือ []

2.3.2.4 SFImage

SFImage ประกอบไปด้วยภาพที่ไม่มีการบีบอัดแบบ 2 มิติหรือแภาพแบบ gray-scale

ค่าเริ่มต้นของ eventOut แบบ SFImage คือ 0 0 0

2.3.2.5 SFInt32 และ MFInt32

SFFloat ประกอบไปด้วยตัวเลข 32-bit Integer 1 ค่า โดยอยู่ในรูปแบบของเลขฐาน 10 หรือเลขฐาน 16 ก็ได้ หากอยู่ในรูปแบบของเลขฐาน 16 จะขึ้นต้นด้วย “0x” ส่วน MFFloat เป็น field ที่เก็บได้หลายค่าซึ่งเก็บค่า SFInt32 หลายๆค่าเข้าด้วยกัน

ค่าเริ่มต้นของ eventOut แบบ SFInt32 คือ 0 และค่าเริ่มต้นของ eventOut แบบ MFInt32 คือ []

2.3.2.6 SFNode และ MFNode

SFNode ประกอบไปด้วย node เพียง node เดียวในรูปแบบมาตรฐาน ส่วน MFNode ประกอบไปด้วย node หลายๆ node สำหรับ SFNode หากเก็บค่า NULL อยู่ หมายถึงไม่มีการเก็บค่า node ใดๆไว้

ค่าเริ่มต้นของ eventOut แบบ SFNode คือ NULL และค่าเริ่มต้นของ eventOut แบบ MFNode คือ []

2.3.2.7 SFRotation และ MFRotation

SFRotation ระบุถึงค่า rotation ใดๆรอบแกน coordinate ใดๆ โดยประกอบไปด้วยตัวเลข floating point 4 ค่า ตัวเลข 3 ตัวแรกแสดงค่าแกนศูนย์กลางของการทำ rotation (vector จากจุด origin ไปยังจุดที่กำหนด) ส่วนตัวเลขที่ 4 แสดงขนาดของมุมในการทำ rotation โดยหน่วยเป็น radian ส่วน MFRotation เป็น field ที่เก็บได้หลายค่าซึ่งเก็บค่า SFRotation หลายๆค่าเข้าด้วยกัน

ค่าเริ่มต้นของ eventOut แบบ SFRotation คือ 0 0 1 0 และค่าเริ่มต้นของ eventOut แบบ MFRotation คือ []

2.3.2.8 SFString และ MFString

SFString ประกอบไปด้วย character หลายๆตัวเรียงกันในรูปแบบของ UTF-8 encoding ภายในเครื่องหมายอัญประกาศ หากต้องการแสดงอักขระพิเศษตัวใดให้ใส่ backslash นำหน้าก่อน เช่น เครื่องหมายอัญประกาศให้ใส่ \" เครื่องหมาย backslash ให้ใส่ \\ ส่วน MFString เป็น field ที่เก็บได้หลายค่าซึ่งเก็บค่า SFRotation หลายๆค่าเข้าด้วยกัน

ค่าเริ่มต้นของ eventOut แบบ SFString คือ "" และค่าเริ่มต้นของ eventOut แบบ MFString คือ []

2.3.2.9 SFTime และ MFTime

SFTime ประกอบไปด้วยค่าเวลาหนึ่ง อยู่ในรูปแบบของ floating point แทนที่ด้วยจำนวนวินาทีที่ผ่านมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ค.ศ.1970 ณ เวลาเที่ยงคืน(หรือเป็นที่รู้จักกันในนาม “The Epoch”) ส่วน MFTime เป็น field ที่เก็บได้หลายค่าซึ่งเก็บค่า SFTime หลายๆค่าเข้าด้วยกัน

ค่าเริ่มต้นของ eventOut แบบ SFTIME คือ -1 และค่าเริ่มต้นของ eventOut แบบ MFTIME คือ []

2.3.2.10 SFVec2f และ SFVec2f

SFVec2f กำหนด vector แบบ 2 มิติขึ้นมาโดยประกอบไปด้วยตัวเลข floating point 2 ตัว ส่วน MFVec2f เป็น field ที่เก็บได้หลายค่าซึ่งเก็บค่า SFVec2f หลายค่าเข้าด้วยกัน

ค่าเริ่มต้นของ eventOut แบบ SFVec2f คือ 0 0 และค่าเริ่มต้นของ eventOut แบบ MFVec2f คือ []

2.3.2.11 SFVec3f และ SFVec3f

SFVec3f กำหนด vector แบบ 3 มิติขึ้นมาโดยประกอบไปด้วยตัวเลข floating point 3 ตัว โดยเป็น vector ที่เกิดขึ้นจากจุด origin ไปยังจุดที่กำหนด ส่วน MFVec3f เป็น field ที่เก็บได้หลายค่าซึ่งเก็บค่า SFVec3f หลายค่าเข้าด้วยกัน

ค่าเริ่มต้นของ eventOut แบบ SFVec3f คือ 0 0 0 และค่าเริ่มต้นของ eventOut แบบ MFVec3f คือ []

2.3.3 Sensor

ส่วนมากแล้ว event จะถูกสร้างโดย sensor ในขั้นตอนของ Trigger ซึ่ง sensor ก็มีอยู่หลายประเภทด้วยกัน sensor แต่ละชนิดจะเป็นตัวระบุว่าเมื่อใดที่จะมีการสร้าง event ซึ่งการประมวลผล event ของแต่ละ sensor ควรจะแยกออกจากกัน นอกจากนี้สามารถทำให้ sensor ต่างชนิดกันสามารถทำงานร่วมกันได้ เช่น TouchSensor อาจจะส่งผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงใน VisibilitySensor ซึ่งส่งผลให้สามารถมองเห็นวัตถุหรือไม่ก็ได้

สามารถแบ่งประเภทของ Sensor ออกได้เป็น 2 ชนิดดังนี้

2.3.3.1 Environmental Sensor

Node ที่เป็น Environment Sensor ได้แก่ ProximitySensor ทำหน้าที่ตรวจสอบว่าผู้ใช้เข้ามาภายในพื้นที่ที่ระบุไว้หรือไม่ภายในโลกเสมือน, TimeSensor คือ clock ที่ไม่มีรูปทรงทางเรขาคณิตหรือตำแหน่งใดๆ ใช้งานเพื่อเริ่มต้นหรือหยุดเวลาใน node ที่เกี่ยวข้อง เช่น Interpolator, VisibilitySensor ทำหน้าที่ตรวจสอบว่าผู้ใช้สามารถมองเห็นส่วนที่กำหนดไว้ได้หรือไม่และ Collision ทำหน้าที่ตรวจสอบว่าผู้ใช้มีการชนกันกับวัตถุภายในโลกเสมือนหรือไม่ โดย node เหล่านี้จะทำงานเป็นอิสระต่อกันโดยไม่เกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน

เมื่อมีการเพิ่ม Environment Sensor เข้าไปใน Transformation hierarchy จะมีการสร้าง event ซึ่งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขว่า sensor ตัวใดควรจะถูกตรวจสอบเงื่อนไขในการสร้าง event จะขึ้นอยู่กับชนิดของ node ซึ่งได้กำหนดเอาไว้แล้วในแต่ละ node

2.3.3.2 Pointing-device Sensor

Pointing-device Sensor ทำหน้าที่ตรวจสอบการใช้งาน pointing device ของผู้ใช้ เช่น ใช้ mouse pointer click ไปที่วัตถุ ซึ่ง sensor ชนิดนี้จะทำงานเมื่อผู้ใช้งาน pointing device ไปยังบนวัตถุที่มีการกำหนด sensor เหล่านั้นไว้แล้ว

Node ที่เป็น Pointing-device Sensor ได้แก่ Anchor ทำหน้าที่เชื่อมต่อไปยัง URL อื่นๆ TouchSensor ทำหน้าที่สร้าง event เมื่อผู้ใช้ click ไปยังวัตถุที่มีการกำหนด sensor นี้ไว้ CylinderSensor, PlaneSensor และ SphereSensor เป็น Drag Sensor ซึ่งจะสร้าง event เมื่อผู้ใช้ลาก mouse ที่วัตถุที่มีการกำหนด sensor นั้นๆไว้

2.3.4 Interpolator

Interpolator ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานภาพเคลื่อนไหวในแต่ละช่วงเวลาซึ่งกำหนดไว้ 2 field ได้แก่ key คือ field ที่เก็บ fraction ของเวลาไว้โดยอยู่ในช่วง 0 ถึง 1 และค่าจะต้องเพิ่มขึ้นตามลำดับ เช่น [0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1] และ keyValue เป็น field ที่เก็บค่าที่เกี่ยวข้องกับการทำภาพเคลื่อนไหวโดยจำนวนภายใน key และ keyValue จะต้องเท่ากันเพราะค่าของ key และ keyValue สอดคล้องกันโดยภายในช่วงเวลา time fraction หนึ่งจะมีการเปลี่ยนค่า field ตามค่า keyValue หนึ่งๆและประมวลผลไปเรื่อยๆตามลำดับจนกว่าจะหมด

node ที่เป็น Interpolator ได้แก่ ColorInterpolator ทำหน้าที่แสดงผลของการเปลี่ยนสีไปมา, CoordinatorInterpolator ทำหน้าที่สร้างภาพเคลื่อนไหวโดยมี keyframe ในรูปแบบของ vertice, NormalInterpolator ทำหน้าที่สร้างภาพเคลื่อนไหวโดยมี keyframe ในรูปแบบของ normal vector, OrientationInterpolator ทำหน้าที่สร้างภาพเคลื่อนไหวโดยมี keyframe ในรูปแบบของ rotation, PositionInterpolator ทำหน้าที่สร้างภาพเคลื่อนไหวโดยมี keyframe ในรูปแบบของ ตำแหน่งใน 3 มิติและ ScalarInterpolator ทำหน้าที่สร้างภาพเคลื่อนไหวโดยมี keyframe ในรูปแบบของ floating point

2.4 Web 3D และภาษา Script

Script node ช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถจัดการเกี่ยวกับการทำงานที่ซับซ้อนมากขึ้นได้ ซึ่งสามารถใช้งานได้อย่างกว้างขวางแต่ส่วนมากแล้วจะใช้งานโดยหลักๆอยู่ 5 ประเภทคือ ทำหน้าที่เป็น Engine เพื่อควบคุมการทำภาพเคลื่อนไหว(ใช้งานร่วมกับ Interpolator ตั้งแต่ 1 ขึ้นไป), ทำ

หน้าที่ประมวลผลข้อมูลที่ป้อนเข้ามาเพื่อทำหน้าที่เป็น Logic ในการทำภาพเคลื่อนไหว, ติดต่อกับ browser ในการทำงานบางอย่าง(เช่น รวม browser เข้ากันกับ viewpoint node เพื่อทำมุมมองเป็นภาพเคลื่อนไหวตามเส้นทางที่กำหนด), ควบคุม scene hierarchy (เพิ่มหรือลบกลุ่มของ children node) และติดต่อกับ server หรือ ไฟล์อื่นๆผ่านทาง network

Script node มีการทำงานเหมือนกันกับ node อื่นคือ Script node รับ eventIn เข้ามาและสร้าง eventOut ส่งต่อออกไป แต่ Script node มีการทำงานที่แตกต่างออกไปบ้างคือสามารถประมวลผลบางอย่างได้ก่อนที่จะสร้าง eventOut เรียกส่วนที่มีการประมวลผลว่า “script” และสามารถใช้ภาษาใดก็ได้ในการพัฒนาที่ browser รองรับการใช้งานได้ ซึ่งหากใช้งาน script ที่ browser ที่ไม่รองรับได้แล้วจะไม่สามารถประมวลผลออกมาได้

Browser แต่ละชนิดรองรับ script ไม่เหมือนกัน ดังนั้นหากเราพัฒนา script ขึ้นที่ browser ตัวหนึ่งแต่ผู้ใช้เปิดดูด้วย browser อีกตัวหนึ่ง จึงไม่สามารถแน่ใจได้ว่าผู้ใช้นั้นจะสามารถประมวลผล script นั้นได้ ดังนั้นจึงควรใช้ภาษา script ที่รองรับได้หลายๆ browser และเป็นที่รู้จักและใช้งานกันอย่างแพร่หลาย เช่น ภาษา JavaScript

JavaScript เป็นภาษา script ที่พัฒนาโดยบริษัท Netscape Communication ซึ่งใช้รูปแบบคล้ายๆกับภาษา Java ถึงอย่างไรก็ตามภาษา Java และ JavaScript ก็เป็นภาษาที่แตกต่างกัน JavaScript เป็นภาษาที่ใช้งานได้ง่ายกว่าและเหมาะกับงานที่สั้นและกะทัดรัด ส่วน Java เป็นภาษาที่เหมาะสมกับงานที่มีขนาดใหญ่และมีประสิทธิภาพสูงกว่า

2.5 ระบบหาพิกัดบนพื้นโลก GPS

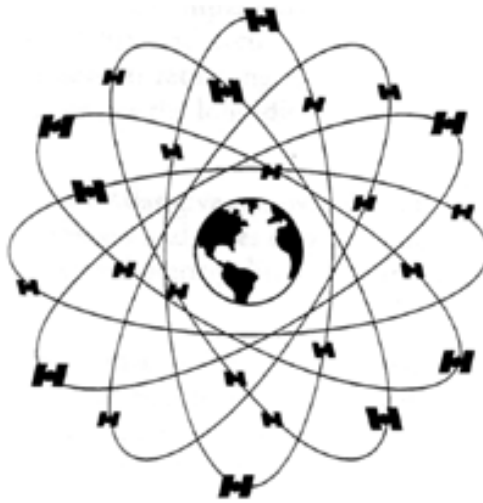
GPS (Global Positioning System) เป็นระบบเดียวในปัจจุบัน ที่สามารถ แสดงตำแหน่งที่อยู่ ที่แน่นอนว่าอยู่ ณ. ตำแหน่งใด บนพื้นโลกได้ทุกเวลา ทุกสภาพอากาศ ระบบนี้มีดาวเทียม 24 ดวง หมุนอยู่รอบโลก อยู่สูงขึ้นไป 11,000 nautical miles หรือประมาณ 20,200 km จากพื้นโลก ดาวเทียมหมุนรอบโลก แบ่งเป็น 6 ระนาบ ระนาบละ 4 ดวง โดยทำมุมเอียง 55 องศา ดาวเทียมทั้งหมดจะได้รับการควบคุมดูแล จากสถานีภาคพื้นดินทั่วโลกตลอดเวลา

เราสามารถ แบ่งระบบ GPS ออกเป็น ส่วนๆดังนี้

2.5.1 SPACE SEGMENT

ส่วนของอวกาศ ประกอบไปด้วยเครือข่ายของดาวเทียม ระบบ GPS ทั้งระบบ ประกอบด้วย ดาวเทียม 24 ดวง โคจรรอบโลก ที่ระยะ 11,000 ไมล์อากาศ จากพื้นโลก ใช้เวลา 12 ชม. ในการโคจรรอบโลกหนึ่งรอบ ดาวเทียมโคจรรอบโลก แบ่งเป็น 6 ระนาบ และ ทำมุมเอียง 55 องศา การวางวงโคจรเช่นนี้ทำให้ เราสามารถรับสัญญาณจากดาวเทียม ได้คราวละถึง 6 ดวง

ดาวเทียมติดตั้งนาฬิกาที่เที่ยงตรงมากๆ ถึง 3 nanoseconds (ความเที่ยงตรง 0.000000003 ของ วินาที หรือ 3×10^{-9})



รูปที่ 2.2 แสดงวงโคจรของดาวเทียมรอบโลก

ความเที่ยงตรงมีความสำคัญมาก สำหรับเครื่องรับ เพราะเครื่องรับจำเป็นต้องทราบเวลาที่เที่ยงตรง แน่แน่นอน ว่าระยะเวลาเท่าไร ที่สัญญาณคลื่นจากดาวเทียมเดินทาง ถึงเครื่องรับ ดาวเทียมแต่ละดวง มีเชื้อเพลิง และเครื่องยนต์ขนาดเล็ก ซึ่งสามารถที่จะ ปรับแต่งดาวเทียม ให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ในวงโคจร ถ้าดาวเทียมเกิดเคลื่อนออกจาก ตำแหน่ง ที่กำหนด ดาวเทียม แต่ละดวงมีนาฬิกา Atomic clocks 4 อัน นาฬิกานี้มีความเที่ยงตรงถึงหนึ่งในหนึ่ง พันล้านของวินาที หรือ nanosecond ดาวเทียมแต่ละดวงจะส่งคลื่นสัญญาณออกมาสอง คลื่นสัญญาณ หนึ่งคลื่นสำหรับการทหาร และอีกคลื่นหนึ่งสำหรับพลเรือน

คุณลักษณะ บางอย่างของดาวเทียม

- น้ำหนัก 930 kg.(in orbit)
- ขนาดSize 5.1 m.
- ความเร็ว ใน การโคจร 4 km/sec
- สัญญาณที่ส่ง 1575.42 MHz and 1227.60 MHz
- เครื่องรับ สัญญาณ 1783.74 MHz
- นาฬิกา 2 Cesium and 2 Rubidium
- อายุ การ ใช้งาน 7.5 year (later model BlockIIR 10 years)

2.5.2 USER SEGMENT

เมื่อนักบิน ขึ้น , เครื่องรับ GPS จะคำนวณตำแหน่งปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา และ แสดง ตำแหน่ง และทิศทางที่ถูกต้อง ระบบ GPS จะฟังสัญญาณจากดาวเทียม และ วัดระยะเวลาจาก เครื่องส่งสัญญาณ จากดาวเทียม กับเครื่องรับสัญญาณ (รู้เวลา ก็สามารรถ รู้ ระยะทาง) และ โดย วิธีการของ สามเหลี่ยม หรือ ตรีโกณ ระหว่างดาวเทียมหลายดวง ที่ได้รับระบบ เครื่องรับของ ดาวเทียม จะคำนวณตำแหน่งของเครื่องรับ เครื่องรับเอง ก็ต้องได้รับ สัญญาณ จากดาวเทียมอย่างน้อยสี่ดวง (ก็คือ รู้ระยะทางจากเครื่องรับ ถึงดาวเทียมสี่ดวง) ถึงจะคำนวณตำแหน่งลักษณะ ของ 3 มิติได้ (เครื่องรับสามารถคำนวณได้ ถึง แม้จะ ได้รับสัญญาณจากดาวเทียม เพียงสามดวง แต่ คำนวณได้เพียงสองมิติ นอกจากจะรู้ ความสูง) ไม่เพียงแต่รู้ตำแหน่ง ของเส้นรุ้ง และ เส้น แวง เท่านั้น ยังรู้ ระยะ ความ สูงด้วย มันมีหลายรูปแบบ ที่แสดงบนหน้าจอ ซึ่งแล้วแต่บริษัทผู้ผลิต ไม่ ต้องปรับ หรือจูนหาค่ไหน เพราะว่าความถี่ของดาวเทียมนั้น เครื่องรับได้ทราบแล้ว

2.5.3 CONTROL SEGMENT

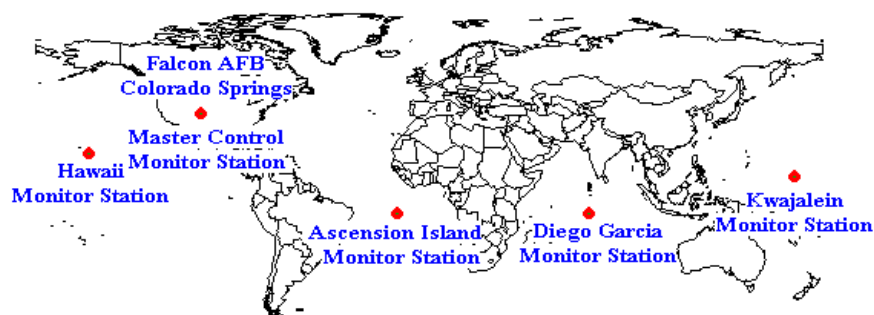
ส่วน ควบคุมดาวเทียมประกอบด้วย

- **Master Control Station**

สถานีควบคุมแม่ข่ายมีอยู่ 1 สถานี ทำหน้าที่รับผิดชอบ ในการจัดการทั่วไป และ บริการสถานีลูกข่าย เป็น ศูนย์กลางที่ให้การสนับสนุนการทำงาน เครื่อง แม่ข่าย จะ คำนวณตำแหน่ง และ นาฬิกาความคลาดเคลื่อน ของดาวเทียมแต่ละดวง จากสถานีลูก ข่ายภาคพื้น และ สั่งคำสั่งแก้ไข กลับไปยังสถานีลูกข่าย เพื่อส่งไปยังดาวเทียมดวงนั้นๆ

- **Monitor Stations**

สถานีควบคุมลูกข่าย มีอยู่ 4 สถานี จะทำการตรวจสอบ ความสูง, ตำแหน่ง, ความเร็ว, และวงจรร ทั้งไปของดาวเทียม สถานีควบคุมนี้ ตรวจสอบดาวเทียม ได้ ครั้งละ 11 ดวง การตรวจสอบนี้ แต่ละสถานีกระทำวันละ 2 ครั้ง เมื่อดาวเทียมโคจรรอบโลก



Global Positioning System (GPS) Master Control and Monitor Station Network

รูปที่ 2.3 แสดงสถานีควบคุมลูกข่าย

OPERATION หลักพื้นฐานของระบบ GPS คือ วัดระยะทางระหว่าง เครื่องรับในอากาศยาน กับดาวเทียมต่างๆ ในระบบ ดาวเทียมเอง ก็บอกแล้วว่าอยู่ที่ใดตำแหน่งใด ในวงโคจรรอบโลก เครื่องรับรู้ระยะทางแน่ๆ จากดาวเทียม และรู้ระยะทาง ระหว่างดาวเทียม เครื่องรับ GPS มีระบบ computer ที่ สามารถใช้ วิธี ทาง คณิตศาสตร์ สามารถที่จะคำนวณ หาตำแหน่งของ เครื่องรับที่แน่นอน

2.6 การทำงานของ Web 3D

2.6.1 การติดต่อกับผู้ใช้

Code โปรแกรมภาษา VRML หรือ ภาษา X3D นั้นจะสามารถแสดงผลได้ต้องเรียกใช้ Program Player ของภาษานั้น ๆ ซึ่งต้องนำมาลงไว้กับ Internet Explorer ที่ใช้อยู่ ถ้าเครื่อง ใช้ Browser ตัวอื่นก็ต้องหาตัว Player ที่รองรับ Browser นั้น ๆ มาลง

Web 3D นั้นผู้ใช้งานสามารถเดินหรือเคลื่อนที่ในโมเดลที่สร้างขึ้นมาได้ ซึ่งจะต้องใช้การควบคุมจากอุปกรณ์ Input Device พื้นฐาน เช่น Mouse, Keyboard หรืออุปกรณ์เสริมอื่น ๆ เช่น Joy Stick แต่การทำงานจะต้องมี Keyboard เป็นอย่างน้อย

2.6.2 การแสดงผล

การแสดงผลของโมเดลภาพ 3 มิติ ระบบมีความต้องการในการแสดงผลต่ำที่สุดที่สามารถใช้งานได้ คือ Monitor 256 colors และ การ์ดแสดงผล CPU Pentium 75 MHz Memory 16 MB จึงจะสามารถแสดงผลได้

2.7 การทำงาน online แบบ Multi-users

การทำงานแบบ Multi-users คือให้ผู้ใช้หลายๆ คนเข้าไปใช้งานระบบพร้อม ๆ กัน ใน Campus 3 มิตินี้ให้ผู้ที่ใช้งานเข้าไปใช้งานได้ทีละหลายๆ คน และแต่ละคนก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้ เมื่อ คนใดคนหนึ่งคุยทุกคนที่อยู่ภายในขอบเขตที่สามารถรับรู้ได้ก็ จะได้รับ ข้อความนั้นด้วย รวมถึงมีการแจ้งจำนวนผู้ที่ใช้งาน การเข้าออก จากการ Online

2.8 World Wide Web (WWW) หรือ WEB

การใช้งานอินเทอร์เน็ตในยุคแรก ๆ ส่วนใหญ่ยังจำกัดอยู่ในวงการศึกษาวิจัย และการทหารเป็นหลักไม่ได้มีการใช้ในเชิงพาณิชย์อย่างกว้างขวางเหมือนในปัจจุบัน จุดเปลี่ยนนั้นเกิดขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1992 นักวิทยาศาสตร์แห่งศูนย์ค้นคว้าวิจัยทางฟิสิกส์ CERN ในประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ต้องการพัฒนาเทคโนโลยีในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ระหว่างศูนย์ลูกข่ายที่

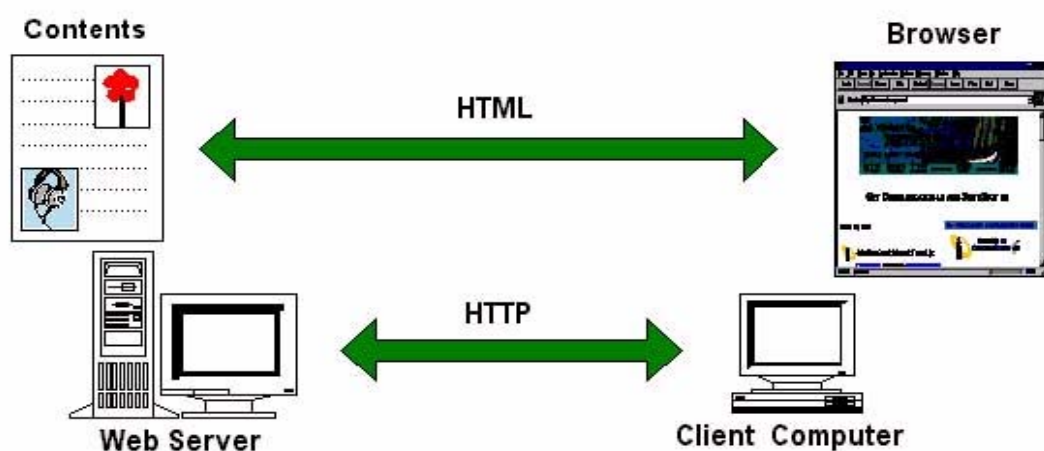
ตั้งอยู่ในประเทศต่างๆ ทั่วยุโรปให้สะดวกและรวดเร็วขึ้น โดยอาศัยระบบอินเทอร์เน็ตที่มีอยู่เดิม เพียงแต่มีวิธีติดต่อผู้ใช้ (User-Interface) ที่ใช้อย่างง่ายขึ้น เทคโนโลยีดังกล่าวอาศัยพื้นฐานการทำงานที่เรียกว่า Hypertext ที่สามารถเชื่อมโยงเอกสารที่อยู่หลาย ๆ แห่ง ซึ่งอาจอยู่บนคอมพิวเตอร์คนละเครื่องเข้าด้วยกันจนคล้ายกับว่ามีเอกสารอยู่ที่เดียว ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ถูกเรียกว่า HTML (Hypertext Mark-up Language) ในเวลาต่อมาได้มีการเชื่อมโยงสื่ออื่น ๆ ที่ไม่ใช่เอกสารเช่น ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง ฯลฯ จนเกิดเป็นลักษณะของ Hypermedia ขึ้น จากการที่ระบบดังกล่าว สามารถเชื่อมโยงเอกสารจากหลาย ๆ แห่งเข้าด้วยกัน มันจึงถูกขนานนามว่า World Wide Web (WWW) หรือเรียกง่าย ๆ ว่า WEB ในปัจจุบัน

ด้วยสถาปัตยกรรมที่แยกเนื้อหา (Contents) กับส่วนเข้าถึงเนื้อหา (Browser) ออกจากกัน ทำให้ WEB ยังคงความเป็นระบบเปิดได้เหมือนอินเทอร์เน็ต กล่าวคือส่วนของ Browser สามารถแยกพัฒนาได้ต่างหากจากการพัฒนา Contents จึงทำให้มีความอิสระและความคล่องตัวสูง Browser ตัวแรกที่ทันสมัยเพื่อการมีชื่อว่า Mosaic นั้นมีความสามารถในการแสดงผลทางกราฟฟิกส์ รวมทั้งยังสามารถใช้งานได้นับเครื่องคอมพิวเตอร์หลายแบบและหลายรุ่น เป็นซอฟต์แวร์ที่หามาใช้งานได้ง่ายโดยไม่ต้องเสียเงิน มีผลให้ WEB ได้รับความนิยมมากขึ้นอย่างรวดเร็ว จนกระทั่งปลายปี 1994 มีการประเมินกันว่า 80 % ของการใช้งานบนอินเทอร์เน็ต เป็นการใช้บริการของ WEB

ด้วยประสิทธิภาพในการส่งข้อมูลของ WEB ซึ่งสามารถส่งข้อมูลได้ทั้งข้อความ รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว ตลอดจนข้อมูลแบบอื่น ทำให้การใช้งานในเชิงพาณิชย์เริ่มเป็นผลนับแต่นั้น มีการประยุกต์ WEB เพื่อการค้าหลากหลายรูปแบบ เช่น การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การโปรโมทสินค้า การติดต่อลูกค้า การบริการลูกค้า (Customer Supports & Customer Services) การซื้อขายและสั่งสินค้า การสำรวจและวิจัยตลาด การให้การศึกษาและให้ข้อมูลในตัวสินค้าต่อกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น ในช่วงเริ่มแรกนั้น การใช้งานในเชิงพาณิชย์มีลักษณะเป็นการหว่านเพื่อพัฒนาตลาด (Seeding the Market) ด้วยบริการที่ไม่คิดเงิน เพื่อที่จะทำให้ตลาดเติบโตในลักษณะ Spiral-Up คือเมื่อยังมีผู้ใช้ก็ยังมีบริการมากขึ้น เช่น บริษัท NETSCAPE ได้ทำการแจก Browser ฟรีไม่คิดเงินเพื่อให้คนใช้ WEB มาก ๆ เมื่อตลาดมีศักยภาพสูงขึ้นจึงค่อยหารายได้จากการบริการใหม่อื่น ๆ ในปัจจุบัน อินเทอร์เน็ตมีขนาดใหญ่พอ หรือมี economy of scale สำหรับการดำเนินกิจกรรมพาณิชย์เต็มรูปแบบ ไม่ใช่เพียงเพื่อใช้เป็นสื่อโฆษณาเท่านั้น ในประเทศสหรัฐอเมริกา กำลังมีความตื่นตัวในการใช้เงินตราอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic or Digital Money) ซึ่งจะถูกนำมาใช้แทนธนบัตรกระดาษ สามารถใช้ซื้อขายแลกเปลี่ยนบนอินเทอร์เน็ตได้ทันที มีการคาดการณ์กันว่าเงินตราอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างผลกระทบต่อธุรกิจทั่วโลก และจะก่อให้เกิดการปรับตัวเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของธุรกิจทั่วโลกหลังปี ค.ศ. 2000 นี้

2.9 Hypertext Transfer Protocol (HTTP) และ Hypertext Markup Language (HTML)

จะว่าไปแล้ว HTTP กับ HTML นั้นก็เหมือนกับของคู่กัน โดย HTTP คือโปรโตคอลที่ใช้สื่อสารระหว่าง client computer กับ server computer ทำให้ทั้งสองเครื่องรู้ว่าจะจัดการส่งข้อมูลไปอย่างไร ส่วน HTML คือสื่อภาษาที่ทำให้เอกสารหรือ contents ที่อยู่บนเครื่อง server computer เมื่อถูกส่งมาที่ client computer แล้วจะนำไปแสดงได้อย่างไร เราเรียกซอฟต์แวร์ที่ใช้แสดงนี้ว่า Browser



รูปที่ 2.4 แสดงรูปแบบการทำงานของ HTML และ HTTP

ข้อดีของการแยกชิ้นการทำงานระหว่าง HTTP กับ HTML

1. Contents

- พัฒนบนเครื่องแบบใดก็ได้ เช่น PC, Macintosh, IBM, DEC, SUN, HP, SGI, Cray etc.
- มีเครื่องมือช่วยในการพัฒนามากมาย

2. Web Server

- เครื่องที่ใช้เป็น Web Server เป็นเครื่องใดๆ ก็ได้ เช่น PC, Macintosh, IBM, DEC, SUN, HP, SGI, Cray
- ในแต่ละ Platform มี โปรแกรม Web Server ให้เลือกมากมาย

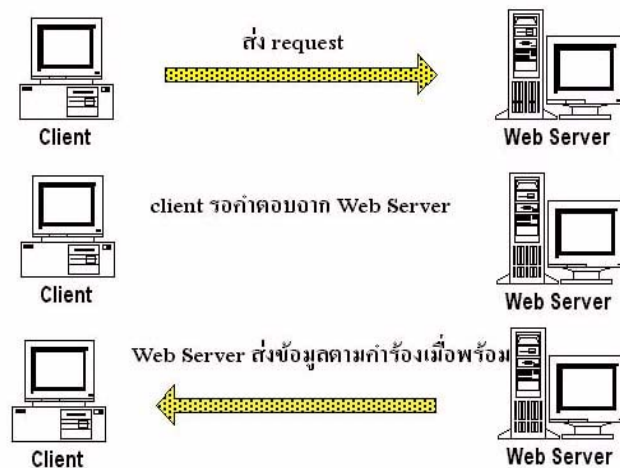
3. Client Computer

- เครื่องที่ใช้เป็น Client Computer เป็นเครื่องใดๆ ก็ได้ เช่น PC, Macintosh, IBM, DEC, SUN, HP, SGI, Cray, TV with Set-Top Box, Pen Computer etc.

4. Browser

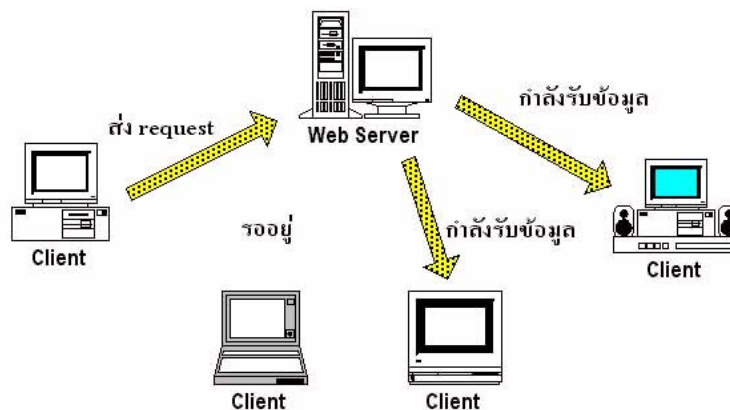
- โปรแกรม Browser มีให้เลือกใช้มากมายบน PC, Macintosh, IBM, DEC, SUN, HP, SGI, Cray, TV with Set-Top Box, Pen Computer etc.

โปรโตคอล HTTP นี้วิ่งอยู่บน TCP/IP อีกชั้นหนึ่ง รูปแบบการทำงานจะไม่มี การจองสาย โดย client จะเรียกข้อมูลจาก server โดยการส่ง request ไปแล้วจะตัดการติดต่อทันที จากนั้นจะรอ จนกระทั่ง server ส่งข้อมูลมาให้



รูปที่ 2.5 แสดงรูปแบบการทำงานแบบ Server Client

ประโยชน์ของการทำงานแบบไม่จองสายของ HTTP ทำให้ WWW server สามารถให้บริการ client ได้หลายๆ คนพร้อมๆ กัน การสื่อสารของ WWW จึงมีประสิทธิภาพมากขึ้น



รูปที่ 2.6 แสดงรูปแบบการแบบ Multi-user